

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И.
ГЕРЦЕНА»



Направление подготовки/специальность 09.03.01 – Информатика и вычислительная
техника

Профиль

«Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»

Лабораторная работа

«ОБРАБОТКА ЭСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

Обучающегося 2 курса

очной формы обучения

Элизбарян Эмина Ваниковича

Санкт-Петербург 2026

Задача 1:

В таблице представлены результаты измерений диаметра цилиндра. Вычислить погрешность эксперимента средствами Excel. В качестве d_0 выбрать удобное для вычисления значение, например 14.80. Результаты оформить в виде таблицы

Решение:

Так как $d_0 = 14.80$, распишем отклонение всех значений от среднего

$d_i - d_0$
0.05
0
-0.01
0.04
0.01

Далее возьмём всё в квадрат:

$(d_i - d_0)^2$
0.0025
0
0.0001
0.0016
1E-04

Среднее будет равно:

$\bar{d}$
14.818

Посчитаем по формулам среднюю квадратическую погрешность и стандартное отклонение:

Средняя квадратическая погрешность	Стандартное отклонение
0.025884358	0.025884358

Абсолютная погрешность тогда:

Абсолютн погреш
14.818 +- 0.025..

А относительная:

Относит погреш
0.001746819

Итоговый результат таблица:

n	d	di-d0	(di-d0)^2	Cp d	Срен квадр погрешность	Стан отклонение	Абсолютн погреш
1	14.85	0.05	0.0025	14.818	0.025884358	0.025884358	14.818 +- 0.025..
2	14.8	0	0				
3	14.79	-0.01	0.0001				
4	14.84	0.04	0.0016				
5	14.81	0.01	1E-04				

Задача2:

В результате определения содержания алюминия в сплаве получены следующие значения (в % масс): 7.48, 7.49, 7.52, 7.47, 7.50. Вычислить погрешность эксперимента средствами Excel. Результаты оформить в виде таблицы. В качестве m0 выбрать 7.48

Решение:

Действуя по тому же принципу заполняем такую же вторую таблицу:

d	di-d0	(di-d0)^2	Cp d	Срен квадр погрешность	Стан отклонение	Абсолютн погреш	Относит погреш
7.48	0	0	7.492	0.019235384	0.019235	7.491 +- 0.019..	0.0025674
7.49	0.01	1E-04					
7.52	0.04	0.0016					
7.47	-0.01	0.0001					
7.5	0.02	0.0004					

Задача3:

При взвешивании образца анализируемого вещества получены следующие результаты: 47,12; 47,08; 47,13 г. Оценить истинную массу образца и определить точность этой оценки для доверительной вероятности 0,95

Решени:

Исходные данные;

d
47.12
47.08
47.13

n	P	Cp
3	0.95	47.11

Для начала посчитаем отклонение каждого значения от среднего в квадрате:

сумма квадр
0.0001
0.0009
0.0004

Сумма квадратов:

суммма квадр
0.0014

Дисперсия:

Дисперсия
0.0007

Стандартное отклонение:

Стан откл
0.026458

Стандартная ошибка среднего:

Станд. ошибка среднего
0.015275252

По таблице студента при таком n $P = 0.65$ $t =$:

t
4.303

Тогда доверительная интервал посчитаем как:

Доверительный интервал	
$47.11 - 4.303 * 0.01528$	$47.11 + 4.303 * 0.01528$
47.04426	47.17574

А точность и оценка истинной массы исходя из этих значений:

Точность
0.07

Оценка истинной массы
47.11

Задача 4:

При определении массовой доли железа в руде методом титрования получены следующие результаты (в %):

15.42, 15.38, 15.45, 15.40, 15.41, 15.39

Вычислить погрешность эксперимента и доверительный интервал средствами Excel< при уровне значимости = 0.05.

Решение:

Выпишем начальные условия:

n	уровень значимости
15.42	0.05
15.38	
15.45	

15.4
15.41
15.39

Среднее будет равно:

ср
15.4083

Выборочное стандартное отклонение:

выбор станд откло
0.024832

Стандартная ошибка:

станд ошибка среднег
0.010138

При $n = 6$ и $P = 0.095$ t :

t
2.571

Тогда абсолютная погрешность:

абсолютн погрешность
0.026065

И результат в виде доверительного интервала равен:

Доверительный интервал
15.4083 ± 0.026065

Задача 5:

В эксперименте выполнялись измерения размеров тела правильной геометрической формы (параллелепипед) с целью определения его объема. Все измерения проведены штангенциркулем с ценой деления нониуса 0,1 мм. Результаты измерений приведены в таблице

n	a	b	h
1	12.7	12.7	14.8
2	12.7	12.8	14.9
3	12.7	12.9	14.7
Ср	12.7	12.8	14.8

Решение:

1) Рассчитать погрешность прямых измерений величины b (среднее арифметическое, среднеквадратичное отклонение, случайная погрешность многократных измерений, оценить доверительный интервал однократных измерений, общая погрешность серии измерений). Записать полученное из эксперимента значение величины b с учетом погрешности.

1 шаг:

b ср	b ср	квад откл
12.8	-0.1	0.1
	0	
	0.1	

Тогда погрешность:

сл
погреш
0.057735

При значениях:

Довер веро	n
0.95	3

Имеем t равное:

t
4.3

Погрешность вычислим как среднеквадратичное отклонение умноженное на t:

Погрешность
0.43

А общую погрешность:

Общая погрешность
0.248260616

Тогда получим доверительный интервал:

Доверительный интервал
12.8-0.25 12.8+0.25

2) Рассчитать погрешность прямых измерений величины h и величины a

Так как все значения a равны то получим:

а ср	ско	сл погреш	погрешность прибора
12.7	0	0	0.1

Тогда общая погрешность равна погрешности прибора / на n-1:

погрешность штангенциркуля
0.05

Доверительный интервал:

Дов интервал
12.7+-0.05

Проделаем тоже самое для h и получим:

h ср	ско	ско среднего	t	случ погрешн	общ погрешность
14.8	0.1	0.058	4.3	0.25	0.3

А доверительный интервал:

Дов
интервал

14.8+-0.3

3) Рассчитать значения объема параллелепипеда (косвенные измерения).

V

2405.888

Вывод:

Решая такие задачи, я учусь оценивать истинное значение измеряемой величины, рассчитывать случайную погрешность эксперимента, строить доверительный интервал и проверять гипотезы с помощью t-критерия Стьюдента — то есть правильно обрабатывать результаты анализа и делать обоснованные выводы о их точности и надёжности.